

Cours complet de mathématiques

Niveau Sixième

Nombres, calculs, fractions, grandeurs, géométrie, données, probabilités,
proportionnalité et pensée informatique

Ce polycopié est conçu pour un élève de sixième, avec une rédaction progressive, des définitions précises, des méthodes, des exemples entièrement rédigés, des exercices gradués, des corrections détaillées et un devoir bilan final. Il peut aussi servir de support professeur.

Table des matières

Mode d'emploi du cours	2
1 Nombres entiers, nombres décimaux et calcul	2
1.1 Numération décimale de position	2
1.2 Comparer, ranger, encadrer	3
1.3 Arrondir un nombre décimal	3
1.4 Addition, soustraction et ordres de grandeur	3
1.5 Multiplication de nombres décimaux	4
1.6 Division décimale et division euclidienne	4
2 Fractions, quotients et pourcentages	5
2.1 Le sens d'une fraction	5
2.2 Fractions égales	6
2.3 Comparer des fractions	6
2.4 Additionner, soustraire et multiplier des fractions	7
2.5 Pourcentages	7
3 Proportionnalité, tableaux et problèmes	8
3.1 Échelles	9
4 Grandeurs et mesures	9
4.1 Longueurs et périmètres	9
4.2 Aires	10
4.3 Volumes et durées	10
5 Espace et géométrie plane	11
5.1 Points, segments, distances	11
5.2 Cercles et disques	11
5.3 Médiatrice	12
5.4 Angles et triangles	12
5.5 Symétrie axiale	13
6 Organisation de données et probabilités	13
6.1 Lire et construire un tableau	13
6.2 Probabilités simples	14
7 Initiation à la pensée informatique et aux programmes de calcul	14

8	Corrections détaillées des exercices	16
9	Grand devoir bilan final	18
10	Correction détaillée du devoir bilan final	19
11	Fiche de synthèse finale	20

Mode d'emploi du cours

Ce cours regroupe les grands thèmes de mathématiques de sixième de manière cohérente. Les notions sont organisées pour éviter l'effet catalogue : les nombres permettent de calculer, les fractions permettent d'exprimer des parts et des quotients, la proportionnalité relie les grandeurs, la géométrie donne un langage précis pour raisonner sur les figures.

À retenir

Un bon apprentissage des mathématiques en sixième repose sur trois habitudes :

- 1) comprendre les définitions mot à mot ;
- 2) justifier les calculs et les constructions ;
- 3) contrôler les résultats par un ordre de grandeur ou par une propriété connue.

1 Nombres entiers, nombres décimaux et calcul

1.1 Numération décimale de position

Définition

Notre système de numération est un système **décimal** et **de position**. Décimal signifie qu'il fonctionne avec des groupements par 10. De position signifie que la valeur d'un chiffre dépend de sa place dans le nombre.

Par exemple, dans le nombre 4 582,37, le chiffre 5 ne vaut pas 5 : il est au rang des centaines, donc il vaut 500. Le chiffre 3 est au rang des dixièmes, donc il vaut 0,3.

milliers	centaines	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes
4	5	8	2	3	7	

À retenir

Chaque rang est dix fois plus grand que le rang situé juste à sa droite et dix fois plus petit que le rang situé juste à sa gauche.

Exemple corrigé

Décomposer 7 304,056.

$$7\,304,056 = 7\,000 + 300 + 4 + 0,05 + 0,006.$$

On peut aussi écrire :

$$7\,304,056 = 7 \times 1000 + 3 \times 100 + 4 \times 1 + 5 \times 0,01 + 6 \times 0,001.$$

Erreur classique

Dans 2,58, le chiffre 5 est le chiffre des dixièmes, mais le nombre de dixièmes contenus dans 2,58 est 25. En effet $2,58 = 25$ dixièmes et 8 centièmes.

1.2 Comparer, ranger, encadrer

Méthode

Pour comparer deux nombres décimaux :

- 1) comparer les parties entières ;
- 2) si elles sont égales, comparer les dixièmes ;
- 3) si nécessaire, comparer les centièmes, puis les millièmes ;
- 4) ajouter des zéros à droite de la partie décimale ne change pas le nombre.

Exemple corrigé

Comparer 4,7 et 4,68. On écrit $4,7 = 4,70$. Comme $70 > 68$, on a

$$4,7 > 4,68.$$

Théorème / Résultat

Pour tout nombre décimal, on peut trouver deux entiers consécutifs entre lesquels il est situé. Par exemple :

$$8 < 8,37 < 9.$$

On dit que l'on a encadré 8,37 par deux entiers consécutifs.

1.3 Arrondir un nombre décimal

Définition

Arrondir un nombre, c'est le remplacer par un nombre plus simple et proche. On peut arrondir à l'unité, au dixième ou au centième.

Méthode

Pour arrondir au dixième, on regarde le chiffre des centièmes. S'il est 0, 1, 2, 3 ou 4, le chiffre des dixièmes ne change pas. S'il est 5, 6, 7, 8 ou 9, on augmente le chiffre des dixièmes de 1.

Exemple corrigé

12,347 arrondi au dixième vaut 12,3, car le chiffre des centièmes est 4.

12,367 arrondi au dixième vaut 12,4, car le chiffre des centièmes est 6.

1.4 Addition, soustraction et ordres de grandeur

Méthode

Pour poser une addition ou une soustraction de nombres décimaux, on aligne les virgules. On ajoute éventuellement des zéros à droite pour avoir autant de chiffres après la virgule.

Exemple corrigé

Calculer $37,8 - 9,56$. On écrit $37,8 = 37,80$. Donc :

$$37,80 - 9,56 = 28,24.$$

Contrôle : $38 - 10 = 28$, donc 28,24 est cohérent.

1.5 Multiplication de nombres décimaux

Définition

Multiplier deux nombres, c'est calculer un produit. Pour les nombres décimaux, le sens de la multiplication ne se limite pas à répéter une addition : on peut l'interpréter avec des aires, des prix, des conversions ou des proportions.

Démonstration / Justification

Justifions que $0,4 \times 0,3 = 0,12$. On écrit

$$0,4 = 4 \times 0,1 \quad \text{et} \quad 0,3 = 3 \times 0,1.$$

Alors

$$0,4 \times 0,3 = (4 \times 0,1)(3 \times 0,1) = 4 \times 3 \times 0,1 \times 0,1 = 12 \times 0,01 = 0,12.$$

Cette justification explique pourquoi il y a deux chiffres après la virgule dans le résultat.

Méthode

Pour multiplier deux nombres décimaux :

- 1) calculer le produit en ignorant les virgules ;
- 2) compter le nombre total de chiffres après la virgule dans les facteurs ;
- 3) placer la virgule pour avoir autant de chiffres après la virgule dans le produit ;
- 4) contrôler avec un ordre de grandeur.

Exemple corrigé

Calculer $3,7 \times 2,9$. On calcule $37 \times 29 = 1073$. Il y a deux chiffres après la virgule au total, donc

$$3,7 \times 2,9 = 10,73.$$

Contrôle : $3,7 \approx 4$ et $2,9 \approx 3$, donc le produit doit être proche de 12. Le résultat 10,73 est cohérent.

Erreur classique

Multiplier ne rend pas toujours plus grand. Par exemple $50 \times 0,1 = 5$, car multiplier par 0,1, c'est prendre un dixième, donc diviser par 10.

1.6 Division décimale et division euclidienne

Définition

Effectuer la division euclidienne d'un entier a par un entier non nul b , c'est trouver deux entiers q et r tels que

$$a = b \times q + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b.$$

Le nombre q est le quotient et le nombre r est le reste.

Exemple corrigé

Effectuer la division euclidienne de 295 par 18.

$$18 \times 16 = 288 \quad \text{et} \quad 295 - 288 = 7.$$

Donc

$$295 = 18 \times 16 + 7.$$

Un fleuriste peut faire 16 bouquets de 18 roses et il reste 7 roses.

Définition

La division décimale de a par b cherche un nombre qui, multiplié par b , redonne a . Si $b \neq 0$, alors

$$(a \div b) \times b = a.$$

Exemple corrigé

On partage 1,5 L de jus en 8 verres égaux. Comme 1,5 L = 150 cL, chaque verre contient

$$150 \div 8 = 18,75 \text{ cL.}$$

La réponse est donc 18,75 cL par verre.

Exercice

Exercice 1. Calculs et contrôles.

- a) Décomposer 5 082,407.
- b) Ranger dans l'ordre croissant : 3,07, 3,7, 3,007, 3,70, 3,077.
- c) Calculer $45,8 + 7,63$, puis $80 - 17,45$.
- d) Calculer $6,4 \times 0,8$ et contrôler par un ordre de grandeur.
- e) Effectuer la division euclidienne de 536 par 45 et interpréter le résultat pour des bus de 45 places.

2 Fractions, quotients et pourcentages

2.1 Le sens d'une fraction

Définition

Soient a un entier et b un entier non nul. La fraction $\frac{a}{b}$ désigne le quotient de a par b , c'est-à-dire le nombre qui, multiplié par b , donne a .

$$b \times \frac{a}{b} = a.$$

Exemple corrigé

La fraction $\frac{3}{4}$ est le nombre qui, multiplié par 4, donne 3. Or $0,75 \times 4 = 3$. Donc

$$\frac{3}{4} = 0,75.$$

À retenir

Une fraction peut représenter :

— un entier : $\frac{12}{4} = 3$;

- un décimal non entier : $\frac{3}{4} = 0,75$;
- un nombre non décimal : $\frac{1}{3} = 0,333\dots$

2.2 Fractions égales

Théorème / Résultat

Le nombre représenté par une fraction ne change pas si l'on multiplie ou si l'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad (k \neq 0).$$

Démonstration / Justification

Justifions sur un exemple que $\frac{7}{3} = \frac{14}{6}$. Le nombre $\frac{7}{3}$ est celui qui, multiplié par 3, donne 7. Or si on prend $\frac{14}{6}$, alors

$$6 \times \frac{14}{6} = 14.$$

Mais multiplier par 6, c'est multiplier par 3 puis par 2. Donc le nombre qui donne 14 avec 6 donne 7 avec 3. Les deux fractions désignent le même quotient.

Méthode

Pour simplifier une fraction, on cherche un nombre qui divise à la fois le numérateur et le dénominateur.

$$\frac{35}{20} = \frac{35 \div 5}{20 \div 5} = \frac{7}{4}.$$

2.3 Comparer des fractions

Propriété

Si deux fractions ont le même dénominateur positif, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur.

$$\frac{5}{9} < \frac{7}{9}.$$

Propriété

Si deux fractions ont le même numérateur positif, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur.

$$\frac{3}{5} > \frac{3}{8},$$

car partager en cinquièmes donne des parts plus grandes que partager en huitièmes.

Méthode

Pour comparer une fraction à 1 :

- si le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction est inférieure à 1 ;
- s'ils sont égaux, la fraction vaut 1 ;
- si le numérateur est plus grand que le dénominateur, la fraction est supérieure à 1.

2.4 Additionner, soustraire et multiplier des fractions

Propriété

Pour additionner ou soustraire deux fractions de même dénominateur, on additionne ou on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur.

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}, \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}.$$

Exemple corrigé

$$\frac{7}{10} + \frac{4}{10} = \frac{11}{10} = 1 + \frac{1}{10} = 1,1.$$

Méthode

Pour additionner $\frac{5}{4} + \frac{2}{3}$, on transforme les fractions avec un dénominateur commun. Ici, 12 convient :

$$\frac{5}{4} = \frac{15}{12}, \quad \frac{2}{3} = \frac{8}{12}.$$

Donc

$$\frac{5}{4} + \frac{2}{3} = \frac{15}{12} + \frac{8}{12} = \frac{23}{12} = 1 + \frac{11}{12}.$$

Propriété

Pour calculer une fraction d'un nombre, on multiplie la fraction par ce nombre.

$$\frac{a}{b} \text{ de } c = \frac{a}{b} \times c.$$

Exemple corrigé

Calculer $\frac{2}{5}$ de 60.

$$\frac{2}{5} \times 60 = 2 \times \frac{60}{5} = 2 \times 12 = 24.$$

Donc $\frac{2}{5}$ de 60 vaut 24.

2.5 Pourcentages

Définition

Un pourcentage est une fraction de dénominateur 100. Pour tout entier a ,

$$a\% = \frac{a}{100}.$$

Exemple corrigé

$$25\% = \frac{25}{100} = 0,25 = \frac{1}{4}.$$

Donc prendre 25% d'une quantité revient à en prendre le quart.

Méthode

Pour calculer $a\%$ de c , on calcule

$$\frac{a}{100} \times c.$$

Par exemple,

$$20\% \text{ de } 60 = \frac{20}{100} \times 60 = 12.$$

Erreur classique

Un pourcentage n'est pas toujours une augmentation. Il peut exprimer une proportion : si 30% des élèves sont demi-pensionnaires, cela signifie 30 élèves sur 100, pas que le nombre d'élèves augmente de 30%.

Exercice

Exercice 2. Fractions et pourcentages.

- a) Simplifier $\frac{42}{56}$.
- b) Comparer $\frac{7}{8}$ et $\frac{10}{9}$.
- c) Calculer $\frac{5}{6} + \frac{1}{3}$.
- d) Calculer $\frac{3}{4}$ de 28.
- e) Dans une classe de 25 élèves, 10 élèves viennent à vélo. Quelle proportion cela représente-t-il ? Écrire la réponse sous forme de fraction, de nombre décimal et de pourcentage.

3 Proportionnalité, tableaux et problèmes

Définition

Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on obtient les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul.

Exemple corrigé

Si 2,5 kg de pommes de terre coûtent 5 euros, alors le prix est proportionnel à la masse si le prix au kilogramme est constant. Ici, le prix d'un kilogramme vaut

$$5 \div 2,5 = 2.$$

Donc le prix est 2 euros par kilogramme.

Méthode

Trois méthodes importantes :

- 1) **Retour à l'unité** : on calcule la valeur pour 1 unité.
- 2) **Multipliation** : si une quantité est multipliée par 3, l'autre aussi.
- 3) **Addition** : si on sait pour 2 kg et pour 5 kg, on sait pour 7 kg en additionnant.

Exemple corrigé

Si 5 kg de pommes coûtent 10,50 euros, quel est le prix de 3,5 kg ?

$$1 \text{ kg coûte } 10,50 \div 5 = 2,10 \text{ euros.}$$

Donc

$$3,5 \text{ kg coûtent } 3,5 \times 2,10 = 7,35 \text{ euros.}$$

Erreur classique

Toutes les situations ne sont pas proportionnelles. Si un enfant mesure 1,20 m à 8 ans, il ne mesurera pas forcément 2,40 m à 16 ans. L'âge et la taille ne sont pas proportionnels.

3.1 Échelles

Définition

Une échelle indique le lien entre une longueur sur un dessin, une carte ou un plan, et la longueur réelle. Par exemple, 1 cm sur le plan représente 10 m dans la réalité.

Exemple corrigé

Sur un plan, 1 cm représente 10 m. Une salle mesure 4,2 cm sur le plan. Sa longueur réelle est

$$4,2 \times 10 = 42 \text{ m.}$$

Exercice

Exercice 3. Proportionnalité.

- a) 10 cahiers coûtent 22 euros. Combien coûtent 15 cahiers identiques ?
- b) 3 kg de riz coûtent 7,20 euros. Combien coûtent 5 kg ?
- c) Sur une carte, 1 cm représente 2 km. Deux villes sont séparées de 7,5 cm sur la carte. Quelle est la distance réelle ?
- d) Une recette pour 4 personnes demande 300 g de farine. Quelle quantité faut-il pour 10 personnes ?

4 Grandeurs et mesures

4.1 Longueurs et périmètres

Définition

Le périmètre d'une figure plane est la longueur de son contour.

Propriété

Pour un rectangle de longueur L et de largeur ℓ ,

$$P = 2 \times L + 2 \times \ell = 2(L + \ell).$$

Pour un carré de côté c ,

$$P = 4c.$$

Définition

Pour un disque, le rapport entre le périmètre et le diamètre est un nombre constant noté π . On utilise souvent $\pi \approx 3,14$.

Propriété

Si D est le diamètre d'un cercle et R son rayon, alors son périmètre est

$$P = \pi D = 2\pi R.$$

Exemple corrigé

Un cercle a un rayon de 5 cm. Son périmètre vaut

$$P = 2 \times \pi \times 5 = 10\pi \approx 31,4 \text{ cm.}$$

4.2 Aires**Définition**

L'aire d'une figure est la mesure de la surface qu'elle occupe. L'unité usuelle est le mètre carré, noté m^2 , ou le centimètre carré, noté cm^2 .

Propriété

Pour un rectangle de longueur L et de largeur ℓ ,

$$A = L \times \ell.$$

Pour un carré de côté c ,

$$A = c \times c.$$

Démonstration / Justification

Justification de la formule de l'aire du rectangle. Si un rectangle mesure 5 cm de long et 3 cm de large, on peut le découper en 3 rangées de 5 carrés de côté 1 cm. Il y a donc $5 \times 3 = 15$ petits carrés de 1 cm^2 . Son aire est donc 15 cm^2 . Le même raisonnement donne la formule $A = L \times \ell$.

Erreur classique

Pour convertir les aires, on ne change pas d'un facteur 10 mais souvent d'un facteur 100. En effet, $1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$, donc

$$1 \text{ dm}^2 = 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} = 100 \text{ cm}^2.$$

4.3 Volumes et durées**Définition**

Le centimètre cube, noté cm^3 , est le volume d'un cube d'arête 1 cm.

Pour un assemblage de cubes de 1 cm^3 , le volume est le nombre de cubes utilisés.

Définition

Une durée mesure le temps écoulé entre deux instants. On utilise les heures, minutes et secondes.

À retenir

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min}, \quad 1 \text{ min} = 60 \text{ s.}$$

$$0,5 \text{ h} = 30 \text{ min}, \quad 0,25 \text{ h} = 15 \text{ min}, \quad 0,75 \text{ h} = 45 \text{ min.}$$

Exemple corrigé

Un film commence à 17 h 40 et dure 110 minutes. Or $110 \text{ min} = 1 \text{ h } 50 \text{ min}$. Donc il se termine à 19 h 30.

Exercice

Exercice 4. Grandeurs et mesures.

- Calculer le périmètre d'un rectangle de longueur 8,5 cm et de largeur 4 cm.
- Calculer l'aire d'un rectangle de longueur 7,2 cm et de largeur 3 cm.
- Convertir $3,7 \text{ m}^2$ en dm^2 .
- Calculer une valeur approchée du périmètre d'un cercle de diamètre 12 cm.
- Une activité commence à 14 h 35 et dure 2 h 47. À quelle heure se termine-t-elle ?

5 Espace et géométrie plane

5.1 Points, segments, distances

Définition

La distance entre deux points A et B est la longueur du segment $[AB]$. Elle se note AB .

Théorème / Résultat

Le plus court chemin entre deux points est le segment qui les relie. Ainsi, pour tout point C ,

$$AC + CB \geq AB.$$

Si C est sur le segment $[AB]$, alors $AC + CB = AB$.

Définition

Le milieu d'un segment $[AB]$ est le point M du segment qui vérifie

$$AM = MB.$$

5.2 Cercles et disques

Définition

Le cercle de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés exactement à la distance r du point O .

Définition

Le disque de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à une distance inférieure ou égale à r du point O .

À retenir

Si A est sur le cercle de centre O et de rayon 3 cm, alors $OA = 3$ cm. Si $OA < 3$ cm, alors A est dans le disque mais pas sur le cercle.

5.3 Médiatrice**Définition**

La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment et passant par son milieu.

Théorème / Résultat

La médiatrice d'un segment $[AB]$ est l'ensemble des points équidistants de A et de B . Autrement dit, un point M appartient à la médiatrice de $[AB]$ si et seulement si

$$MA = MB.$$

Démonstration / Justification

Idée de preuve accessible. Si on plie la feuille selon la médiatrice de $[AB]$, le point A se superpose au point B . Tout point M situé sur le pli ne bouge pas pendant le pliage. La distance de M à A devient donc la distance de M à B . Ainsi $MA = MB$. Réciproquement, si $MA = MB$, alors M est placé de manière symétrique par rapport à A et B , donc il est sur l'axe de symétrie du segment, c'est-à-dire sur sa médiatrice.

5.4 Angles et triangles**Définition**

Un angle est formé par deux demi-droites de même origine. Cette origine est appelée le sommet de l'angle.

À retenir

Un angle droit mesure 90° , un angle plat mesure 180° , un angle plein mesure 360° . Un angle aigu mesure moins de 90° . Un angle obtus mesure plus de 90° et moins de 180° .

Théorème / Résultat

La somme des mesures des trois angles d'un triangle vaut 180° .

Démonstration / Justification

Justification par découpage. On découpe les trois angles d'un triangle et on les place côte à côte autour d'un même point, en alignant leurs côtés extérieurs. On obtient un angle plat. Donc la somme des trois angles d'un triangle vaut 180° . Cette manipulation donne une preuve visuelle que l'on transforme en phrase mathématique : les trois angles se recomposent en un angle plat.

Propriété

Dans un triangle équilatéral, les trois angles sont égaux. Comme leur somme vaut 180° , chaque angle mesure

$$180^\circ \div 3 = 60^\circ.$$

Définition

Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux.

5.5 Symétrie axiale**Définition**

Le symétrique d'un point M par rapport à une droite (d) est le point M' tel que (d) soit la médiatrice du segment $[MM']$. Si M appartient à (d) , alors son symétrique est lui-même.

Propriété

La symétrie axiale conserve les longueurs, les alignements, les angles et les cercles. Le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.

Méthode

Pour construire le symétrique d'un point M par rapport à une droite (d) :

- 1) tracer la perpendiculaire à (d) passant par M ;
- 2) noter H le point d'intersection avec (d) ;
- 3) placer M' de l'autre côté de (d) de sorte que $HM' = HM$.

Exercice

Exercice 5. Géométrie.

- a) Tracer un segment $[AB]$ de 6 cm, puis construire son milieu.
- b) Construire le cercle de centre O et de rayon 4 cm. Placer un point A sur le cercle, un point B dans le disque et un point C à l'extérieur du disque.
- c) Dans un triangle ABC , on sait que $\hat{A} = 45^\circ$ et $\hat{B} = 65^\circ$. Calculer $\hat{C}$.
- d) Un triangle isocèle a un angle au sommet de 40° . Calculer ses deux autres angles.
- e) Expliquer pourquoi le centre d'un cercle passant par deux points A et B est situé sur la médiatrice de $[AB]$.

6 Organisation de données et probabilités**6.1 Lire et construire un tableau****Définition**

Une donnée est une information recueillie. Un tableau permet d'organiser des données pour les lire, les comparer et les exploiter.

Méthode

Pour construire un tableau :

- 1) repérer les catégories d'informations ;
- 2) choisir des titres de colonnes clairs ;
- 3) placer chaque donnée dans la bonne case ;
- 4) vérifier les unités.

Exemple corrigé

À 8 h, il fait 12°C et l'humidité est de 75%. À 10 h, il fait 18°C et l'humidité est de 61%.

Heure	Température	Humidité
8 h	12°C	75%
10 h	18°C	61%

6.2 Probabilités simples**Définition**

Une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas prévoir avec certitude le résultat. Un événement est une phrase qui peut être vraie ou fausse après l'expérience.

Définition

La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1. Un événement impossible a une probabilité égale à 0. Un événement certain a une probabilité égale à 1.

Propriété

Dans une situation d'équiprobabilité, si tous les résultats ont la même chance d'arriver, alors

$$\text{probabilité} = \frac{\text{nombre de résultats favorables}}{\text{nombre total de résultats possibles}}.$$

Exemple corrigé

Une urne contient 3 boules noires et 7 boules blanches. Il y a 10 boules au total. La probabilité de tirer une boule noire est

$$\frac{3}{10} = 0,3 = 30\%.$$

Exercice

Exercice 6. Données et probabilités.

- Dans un sac, il y a 2 billes rouges, 5 bleues et 3 vertes. Quelle est la probabilité de tirer une bille bleue ?
- Quelle est la probabilité d'obtenir 7 en lançant un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6 ?
- Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair avec ce dé ?
- Écrire cette dernière probabilité sous forme de fraction, de nombre décimal et de pourcentage.

7 Initiation à la pensée informatique et aux programmes de calcul**Définition**

Un algorithme est une suite d'instructions précises qui permet de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat.

Exemple corrigé

Programme de calcul :

- 1) Choisir un nombre.
- 2) Multiplier par 2.
- 3) Ajouter 1.
- 4) Multiplier le résultat par 3.

Si on choisit 5, on obtient : $5 \times 2 = 10$, puis $10 + 1 = 11$, puis $11 \times 3 = 33$.

Méthode

Pour étudier un programme de calcul, on peut faire un tableau avec le nombre de départ et le résultat obtenu. Cela permet de repérer des régularités.

Exercice

Exercice 7. Programme de calcul. On considère le programme suivant : choisir un nombre, ajouter 4, multiplier par 2, soustraire 8.

- a) Appliquer le programme au nombre 3.
- b) Appliquer le programme au nombre 10.
- c) Que remarque-t-on ?
- d) Expliquer avec une phrase pourquoi le résultat est toujours le double du nombre choisi.

8 Corrections détaillées des exercices

Correction détaillée

Correction de l'exercice 1.

- a) $5\,082,407 = 5\,000 + 80 + 2 + 0,4 + 0,007$. Il n'y a pas de centième, donc le chiffre des centièmes est 0.
- b) On écrit avec trois chiffres après la virgule : 3,070, 3,700, 3,007, 3,700, 3,077. Donc
- $$3,007 < 3,07 < 3,077 < 3,7 = 3,70.$$
- c) $45,8 + 7,63 = 45,80 + 7,63 = 53,43$. Puis $80 - 17,45 = 80,00 - 17,45 = 62,55$.
- d) $6,4 \times 0,8 = 64 \times 8$ avec deux chiffres après la virgule. Comme $64 \times 8 = 512$, on obtient 5,12. Contrôle : $6,4 \approx 6$ et $0,8 \approx 1$, donc un résultat autour de 5 ou 6 est cohérent.
- e) $45 \times 11 = 495$ et $536 - 495 = 41$. Donc $536 = 45 \times 11 + 41$. Il faut 12 bus, car 11 bus transportent 495 passagers et il reste 41 passagers.

Correction détaillée

Correction de l'exercice 2.

- a) 42 et 56 sont divisibles par 14 :
- $$\frac{42}{56} = \frac{3}{4}.$$
- b) $\frac{7}{8} < 1$ car $7 < 8$, tandis que $\frac{10}{9} > 1$ car $10 > 9$. Donc $\frac{7}{8} < \frac{10}{9}$.
- c) $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$, donc
- $$\frac{5}{6} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} + \frac{2}{6} = \frac{7}{6} = 1 + \frac{1}{6}.$$
- d) $\frac{3}{4}$ de 28 vaut $\frac{3}{4} \times 28 = 3 \times 7 = 21$.
- e) La proportion est $\frac{10}{25} = \frac{2}{5}$. Or $\frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$.

Correction détaillée

Correction de l'exercice 3.

- a) 10 cahiers coûtent 22 euros, donc 5 cahiers coûtent 11 euros. Alors 15 cahiers coûtent $22 + 11 = 33$ euros.
- b) 1 kg coûte $7,20 \div 3 = 2,40$ euros. Donc 5 kg coûtent $5 \times 2,40 = 12$ euros.
- c) $7,5 \times 2 = 15$. La distance réelle est 15 km.
- d) Pour 1 personne, il faut $300 \div 4 = 75$ g. Pour 10 personnes, il faut $75 \times 10 = 750$ g.

Correction détaillée

Correction de l'exercice 4.

- a) $P = 2 \times 8,5 + 2 \times 4 = 17 + 8 = 25$ cm.
- b) $A = 7,2 \times 3 = 21,6$ cm².
- c) $1\text{ m}^2 = 100\text{ dm}^2$, donc $3,7\text{ m}^2 = 370\text{ dm}^2$.
- d) $P = \pi D = 12\pi \approx 12 \times 3,14 = 37,68$ cm.
- e) $14\text{ h } 35 + 2\text{ h} = 16\text{ h } 35$. Puis $16\text{ h } 35 + 47\text{ min} = 17\text{ h } 22$. L'activité se termine à 17 h 22.

Correction détaillée**Correction de l'exercice 5.**

- a) Le milieu est le point du segment situé à 3 cm de A et à 3 cm de B.
- b) Le point sur le cercle est à 4 cm de O. Le point dans le disque est à une distance inférieure ou égale à 4 cm. Le point extérieur est à plus de 4 cm.
- c) $\widehat{C} = 180^\circ - 45^\circ - 65^\circ = 70^\circ$.
- d) Dans un triangle isocèle, les deux angles à la base sont égaux. Leur somme vaut $180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$. Chaque angle vaut donc 70° .
- e) Si un cercle passe par A et B et a pour centre O, alors $OA = OB$, car ce sont deux rayons du même cercle. Donc O est équidistant de A et B. Par la propriété caractéristique de la médiatrice, O appartient à la médiatrice de $[AB]$.

Correction détaillée**Correction de l'exercice 6.**

- a) Il y a $2 + 5 + 3 = 10$ billes. La probabilité de tirer une bille bleue est $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.
- b) Obtenir 7 est impossible avec un dé à six faces numérotées de 1 à 6. La probabilité est 0.
- c) Les nombres pairs sont 2, 4 et 6 : il y a 3 résultats favorables sur 6. La probabilité est $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
- d) $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$.

Correction détaillée**Correction de l'exercice 7.**

- a) Avec 3 : $3 + 4 = 7$, $7 \times 2 = 14$, $14 - 8 = 6$.
- b) Avec 10 : $10 + 4 = 14$, $14 \times 2 = 28$, $28 - 8 = 20$.
- c) On remarque que le résultat est le double du nombre choisi.
- d) En effet, ajouter 4 puis multiplier par 2 donne deux fois le nombre de départ plus 8. Ensuite, on soustrait 8. Il reste donc deux fois le nombre de départ.

9 Grand devoir bilan final

Devoir bilan — Durée conseillée : 1 h 30

Exercice 1 — Nombres et calculs

- 1) Décomposer 9 405, 078.
- 2) Ranger dans l'ordre croissant : 7, 09, 7, 9, 7, 009, 7, 090, 7, 099.
- 3) Calculer $38,75 + 6,8 - 12,09$.
- 4) Calculer $4,6 \times 3,2$ et donner un ordre de grandeur.
- 5) On doit transporter 728 élèves dans des bus de 54 places. Combien de bus faut-il prévoir ?

Exercice 2 — Fractions et pourcentages

- 1) Simplifier $\frac{48}{60}$.
- 2) Calculer $\frac{7}{5} - \frac{3}{10}$.
- 3) Calculer $\frac{3}{8}$ de 64.
- 4) Dans un collège de 600 élèves, 150 élèves sont inscrits à l'association sportive. Donner la proportion sous forme de fraction simplifiée, de décimal et de pourcentage.

Exercice 3 — Proportionnalité et grandeurs

- 1) 4 kg de pommes coûtent 9,60 euros. Quel est le prix de 7 kg ?
- 2) Sur un plan, 1 cm représente 5 m. Une cour mesure 8,4 cm sur le plan. Quelle est sa longueur réelle ?
- 3) Calculer le périmètre et l'aire d'un rectangle de longueur 12 cm et de largeur 7,5 cm.
- 4) Un cercle a un diamètre de 20 cm. Calculer une valeur approchée de son périmètre.

Exercice 4 — Géométrie

On considère un triangle ABC tel que $AB = AC$, $\widehat{A} = 50^\circ$.

- 1) Quelle est la nature du triangle ?
- 2) Calculer les deux autres angles.
- 3) Expliquer pourquoi le point A appartient à la médiatrice de $[BC]$.
- 4) Si un cercle de centre O passe par B et C , que peut-on dire du point O ? Justifier.

Exercice 5 — Données, probabilités et programme de calcul

Une boîte contient 4 jetons rouges, 6 jetons bleus et 10 jetons verts.

- 1) Quelle est la probabilité de tirer un jeton rouge ?
- 2) Quelle est la probabilité de tirer un jeton qui n'est pas vert ?
- 3) On choisit un nombre, on le multiplie par 5, puis on ajoute 10, puis on divise le résultat par 5. Appliquer ce programme à 8 puis à 13. Que remarque-t-on ?

10 Correction détaillée du devoir bilan final

Correction de l'exercice 1

- 1) $9\,405,078 = 9\,000 + 400 + 5 + 0,07 + 0,008$.
- 2) On écrit : 7,090, 7,900, 7,009, 7,090, 7,099. Donc

$$7,009 < 7,09 = 7,090 < 7,099 < 7,9.$$

- 3) $38,75 + 6,8 = 45,55$, puis $45,55 - 12,09 = 33,46$.
- 4) $46 \times 32 = 1472$, avec deux chiffres après la virgule : $4,6 \times 3,2 = 14,72$. Ordre de grandeur : $5 \times 3 = 15$, cohérent.
- 5) $54 \times 13 = 702$, il reste $728 - 702 = 26$. Il faut donc 14 bus.

Correction de l'exercice 2

- 1) $\frac{48}{60} = \frac{4}{5}$ en divisant par 12.
- 2) $\frac{7}{5} = \frac{14}{10}$, donc $\frac{7}{5} - \frac{3}{10} = \frac{11}{10} = 1,1$.
- 3) $\frac{3}{8} \times 64 = 3 \times 8 = 24$.
- 4) $\frac{150}{600} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$.

Correction de l'exercice 3

- 1) 1 kg coûte $9,60 \div 4 = 2,40$ euros. Donc 7 kg coûtent $7 \times 2,40 = 16,80$ euros.
- 2) $8,4 \times 5 = 42$. La longueur réelle est 42 m.
- 3) $P = 2 \times 12 + 2 \times 7,5 = 24 + 15 = 39$ cm. $A = 12 \times 7,5 = 90$ cm².
- 4) $P = \pi D = 20\pi \approx 62,8$ cm.

Correction de l'exercice 4

- 1) Comme $AB = AC$, le triangle est isocèle en A.
- 2) Les angles à la base sont égaux. Leur somme vaut $180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$. Chacun vaut 65° .
- 3) Comme $AB = AC$, le point A est équidistant de B et C. Il appartient donc à la médiatrice de $[BC]$.
- 4) Si le cercle de centre O passe par B et C, alors $OB = OC$. Le point O est équidistant de B et C, donc il appartient à la médiatrice de $[BC]$.

Correction de l'exercice 5

- 1) Il y a $4 + 6 + 10 = 20$ jetons. La probabilité de tirer un rouge est $\frac{4}{20} = \frac{1}{5} = 0,2$.
- 2) Ne pas tirer vert signifie tirer rouge ou bleu : $4 + 6 = 10$ jetons favorables. Probabilité : $\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$.
- 3) Avec 8 : $8 \times 5 = 40$, $40 + 10 = 50$, $50 \div 5 = 10$. Avec 13 : $13 \times 5 = 65$, $65 + 10 = 75$, $75 \div 5 = 15$. On remarque que le résultat est toujours le nombre de départ augmenté de 2, car ajouter 10 avant de diviser par 5 revient à ajouter 2 après division.

11 Fiche de synthèse finale

À retenir

Nombres décimaux. La valeur d'un chiffre dépend de son rang. Ajouter des zéros à droite de la partie décimale ne change pas le nombre : $4,7 = 4,70$.

À retenir

Calcul. On aligne les virgules pour additionner ou soustraire. Pour multiplier des décimaux, on contrôle toujours par un ordre de grandeur. Multiplier par 0,1, c'est diviser par 10.

À retenir

Fractions. $\frac{a}{b}$ est le quotient de a par b , avec $b \neq 0$. On peut multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul sans changer la valeur de la fraction.

À retenir

Pourcentages. $a\% = \frac{a}{100}$. Calculer $a\%$ de c , c'est calculer $\frac{a}{100} \times c$.

À retenir

Proportionnalité. Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Méthodes : retour à l'unité, multiplication, addition.

À retenir

Géométrie. La médiatrice de $[AB]$ est l'ensemble des points équidistants de A et B. La somme des angles d'un triangle vaut 180° . La symétrie axiale conserve les longueurs et les angles.

À retenir

Grandeurs. Périmètre du rectangle : $P = 2L + 2\ell$. Aire du rectangle : $A = L\ell$. Périmètre du cercle : $P = \pi D = 2\pi R$. Attention : $1 \text{ dm}^2 = 100 \text{ cm}^2$.

À retenir

Probabilités. Une probabilité est entre 0 et 1. En équiprobabilité,

$$P = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre total de cas possibles}}.$$